

Tema 1.4: Técnicas de Validación de Fotodetectores

Curso: Temas Selectos de Fabricación de Semiconductores – Ingeniería en Semiconductores (TecNM)

I. La Curva Característica $I - V$ Electroóptica y sus Cuadrantes

La respuesta eléctrica de una unión semiconductor ideal bajo iluminación se describe mediante la ecuación de Shockley modificada:

$$I_{\text{total}}(V) = I_0 \left[\exp \left(\frac{qV}{nk_B T} \right) - 1 \right] - I_{\text{photo}}$$

Donde:

- I_0 es la corriente de saturación inversa en oscuridad .
- q es la carga elemental del electrón (1.602×10^{-19} C).
- V es el voltaje aplicado externamente a los terminales del dispositivo .
- n es el factor de ideabilidad del diodo ($1 \leq n \leq 2$).
- $k_B T$ es la energía térmica (25.9 mV a 300 K).
- I_{photo} es la fotocorriente generada ópticamente por la absorción de fotones con energía superior al bandgap ($h\nu \geq E_g$).

En el plano cartesiano $I - V$, la fotocorriente desplaza verticalmente hacia abajo toda la curva del diodo en la cantidad I_{photo} , dando origen a los distintos modos de operación según el cuadrante activo.

1.2. Modo Fotoconductorivo (Polarización Inversa, $V < 0$, Cuadrante III)

En el **modo fotoconductor**, se aplica un voltaje de polarización inversa negativo ($V_R = -|V|$) al fotodetector.

Mecanismo Físico

- **Ensanchamiento de la Deplexión:** La tensión inversa refuerza el campo eléctrico interno de la unión, expandiendo el ancho de la región de vaciamiento ($W \propto \sqrt{V_{bi} + V_R}$). En estructuras PIN, la capa intrínseca se vacía por completo ($W \approx W_i$).
- **Transporte por Deriva (Drift):** Los pares electrón-hueco (EHP) fotogenerados en o cerca de la deplexión son separados instantáneamente por el fuerte campo eléctrico y barridos a la velocidad de saturación ($v_s \approx 10^7$ cm/s en Si y GaAs).
- **Reducción de Capacitancia:** Al aumentar W , la capacitancia de la unión disminuye drásticamente ($C_j = \frac{\epsilon_s A}{W}$), minimizando la constante de tiempo RC del circuito.

Ecuación de Corriente y Desempeño

$$I_{\text{total}} = -|I_{\text{dark}}| - I_{\text{photo}}$$

- **Velocidad de Respuesta:** Es la configuración preferida para **comunicaciones ópticas de alta velocidad** e instrumentación de GHz, ya que elimina las colas de difusión lentas y minimiza la capacitancia parásita.
- **Linealidad:** Exhibe una relación sumamente lineal entre la potencia óptica incidente (P_{in}) y la fotocorriente generada ($I_{\text{photo}} = R_{\lambda} P_{\text{in}}$) a lo largo de varios órdenes de magnitud.
- **Ruido:** El inconveniente principal es la presencia de **ruido de disparo (shot noise)**, generado por la pequeña corriente de oscuridad residual (I_{dark}) que circula en inverso.

1.3. Modo Fotovoltaico (Sin Polarización, $V = 0$, Origen)

En el **modo fotovoltaico puro**, el fotodetector opera a tensión nula ($V = 0$) conectado a un amplificador de transimpedancia que actúa como un cortocircuito ideal ($R_L \rightarrow 0$).

Mecanismo Físico

- Los fotones son absorbidos en la región de vaciamiento o dentro de una longitud de difusión (L_n, L_p) de la unión.
- El **campo eléctrico incorporado natural** (V_{bi}) de la unión es el único encargado de separar y arrastrar las cargas sin necesidad de una fuente de alimentación externa.

Ecuación de Corriente y Desempeño

$$I_{\text{total}}(V = 0) = -I_{\text{photo}} = -I_{\text{sc}}$$

- **Ausencia de Ruido de Disparo de Oscuridad:** Debido a que $V = 0$, la corriente de oscuridad media es cero ($I_{\text{dark}} = 0$)
-

1.4. Modo Generador de Energía / Celda Solar (Polarización Directa Leve, $0 < V_F < V_{oc}$, Cuadrante IV)

Cuando el dispositivo se ilumina en circuito abierto o conectado a una carga resistiva sin fuente externa, la acumulación de foto-cargas genera un voltaje directo hacia adelante ($0 < V_F < V_{oc}$). El dispositivo opera en el **Cuadrante IV** del plano $I - V$.

Mecanismo Físico

- Las cargas separadas por el campo eléctrico se acumulan en los extremos de la unión: los huecos en el lado P y los electrones en el lado N.
 - Esta acumulación crea un voltaje fotogenerado que **se opone al campo eléctrico incorporado**, reduciendo la altura de la barrera de potencial.
 - Como la corriente sale por el terminal positivo ($I < 0$ con $V > 0$), el producto de potencia $P = I \cdot V$ es negativo, lo que significa que el dispositivo **entrega energía eléctrica al circuito exterior**.
-

Modo Emisor de Luz / LED (Polarización Directa Alta, $V_F > V_{oc}$, Cuadrante I)

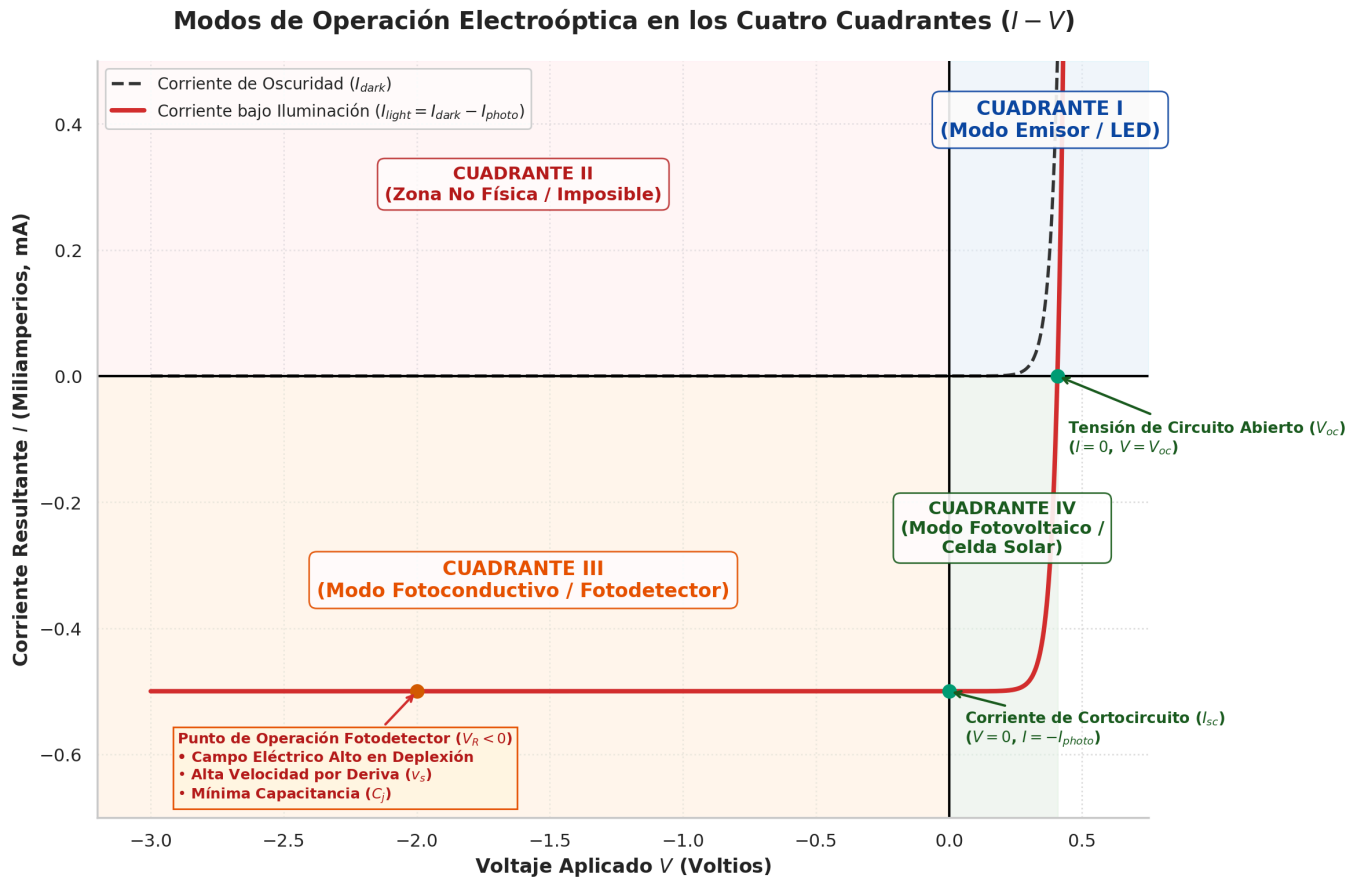
Si se aplica un voltaje directo que supera la tensión de circuito abierto ($V_F > V_{oc} \approx E_g/q$), la operación transita al **Cuadrante I**.

Mecanismo Físico

- **Inyección Masiva de Mayoritarios:** La barrera de potencial colapsa ($V_{bi} - V_F \rightarrow 0$), permitiendo que electrones de la región N y huecos de la región P se inyecten masivamente hacia la zona activa/deplexión.
- **Recombinación Radiativa (Electroluminiscencia):** Los electrones y huecos inyectados se recombinan espontáneamente. En semiconductores de **brecha directa** (como GaAs, InGaAs, GaN o InP), la energía liberada se emite en forma de fotones incoherentes con energía aproximada al bandgap ($h\nu \approx E_g$).

Pérdida de la Capacidad de Fotodetección

- La corriente de inyección directa escala exponencialmente ($I_{\text{dark}} \propto I_0 e^{qV_F/nk_B T}$), alcanzando rápidamente órdenes de miliamperios o amperios.
- Dado que la fotocorriente generada por luz externa sigue siendo de microamperios (μA), queda completamente ahogada e imperceptible frente a la corriente directa de inyección [108].
- Además, aparece una enorme **capacitancia de difusión** ($C_{\text{diff}} = \frac{\tau_s q I}{k_B T}$) que degrada la velocidad de respuesta.



2. Caracterización Eléctrica Básica

La caracterización eléctrica primaria de un fotodetector se realiza mediante el registro y análisis de sus curvas de corriente contra voltaje (I-V) tanto en condiciones de oscuridad absoluta como bajo iluminación controlada.

2.1. Física de la Corriente de Oscuridad

La corriente de oscuridad (I_{dark}) es la señal residual que fluye a través del fotodetector en ausencia completa de luz cuando se aplica una tensión de polarización inversa. Minimizar esta corriente es el objetivo de diseño más crítico en la ingeniería de fotodetectores, ya que constituye la principal

fuentes de ruido de disparo (*shot noise*) y limita la capacidad del sensor para registrar potencias de luz extremadamente débiles.

En un fotodiodo p-n o Schottky, la densidad de corriente de oscuridad total en polarización inversa se modela mediante la suma de tres mecanismos físicos independientes:

$$J_{dark} = J_{dif} + J_{g-r} + J_{fuga}$$

- **Densidad de Corriente de Difusión (J_{dif}):** Provocada por la difusión térmica de portadores minoritarios desde las regiones neutras hacia la región de vaciamiento. Se rige por la ecuación de Shockley:

$$J_{dif} = q \left(\sqrt{\frac{D_p}{\tau_p}} \frac{n_i^2}{N_D} + \sqrt{\frac{D_n}{\tau_n}} \frac{n_i^2}{N_A} \right)$$

Donde n_i es la concentración intrínseca de portadores, D_n y D_p son los coeficientes de difusión de electrones y huecos, τ_n y τ_p son sus correspondientes tiempos de vida útil de recombinación, y N_D y N_A son las concentraciones de dopantes. Debido a que $n_i^2 \propto \exp(-E_g/k_B T)$, la corriente de difusión es altamente sensible a la temperatura y domina a temperaturas elevadas o en semiconductores de brecha estrecha como el Germanio.

- **Densidad de Corriente de Generación-Recombinación (J_{g-r}):** Originada por la generación térmica de portadores dentro del propio volumen de la región de vaciamiento asistida por trampas o defectos en medio de la banda prohibida (centros Shockley-Read-Hall). Se modela como:

$$J_{g-r} = \frac{q n_i W}{\tau_g}$$

Donde W es el ancho físico de la zona de agotamiento y τ_g es el tiempo de vida de generación. Al ser proporcional a n_i en lugar de n_i^2 , la corriente de generación térmica supera a la de difusión en materiales de banda ancha (como el Silicio o GaN) a temperatura ambiente.

- **Corriente de Fuga Superficial (J_{fuga}):** Canalizada a través de las paredes laterales del dispositivo debido a la terminación abrupta de la red cristalina y a la presencia de trampas e impurezas iónicas fijas en la capa de pasivación. Se manifiesta de forma óhmica como una resistencia paralela o de derivación (R_{sh}) de valor finito.

2.2. Fotocorriente y Relación de Fotoconmutación

Al incidir luz con una energía superior al bandgap ($h\nu \geq E_g$), se añade una componente de corriente fotogenerada por deriva y difusión (I_{photo}):

$$I_{total} = I_{dark} - I_{photo}$$

La fotocorriente pura extraída de la medición eléctrica se define como:

$$I_{photo} \propto q \cdot \Phi_0 \cdot A \cdot \eta \cdot (1 - R) \cdot [1 - e^{-\alpha W}]$$

Donde Φ_0 es el flujo de fotones incidentes por unidad de área, A es el área útil del detector, η es la eficiencia cuántica interna, R es la reflectividad superficial, y α es el coeficiente de absorción.

En realidad se tiene que en general $I_{photo} = I_{drift} + I_{diff, neutral}$ donde

$$I_{drift} = q(\Phi_0 A) \cdot \eta_{drift}$$

y

$$I_{diff, neutral} = q(\Phi_0 A) \cdot \eta_{diff, neutral}$$

Las cuales estan dadas como

$$\eta_{drift} = \eta_i(1 - R)e^{-\alpha x_j} [1 - e^{-\alpha W}]$$

$$\eta_{diff, neutral} = (1 - R)e^{-\alpha x_j} e^{-\alpha W} \left[\frac{\alpha L_p}{1 + \alpha L_p} \right]$$

La **Relación de Fotoconmutación** (*Photo-to-Dark Current Ratio* o *On/Off Ratio*), expresada como:

$$\text{Ratio}_{on/off} = \frac{I_{photo}}{I_{dark}}$$

constituye un parámetro directo para evaluar la sensibilidad del detector. Una alta relación indica una excelente conversión fotónica y un bajo nivel de defectos superficiales y de bulo.

2.3. Resistencias Parásitas: Shunt (R_{sh}) y Serie (R_s)

El comportamiento de un fotodetector real se desvía del diodo ideal debido a la presencia de componentes resistivas asociadas a la fabricación física:

- **Resistencia de Derivación (R_{sh}):** Representa las rutas alternativas de corriente no deseadas a través de defectos en la interfaz. Se calcula a partir de la pendiente inversa de la curva I-V cerca de cero voltios en la oscuridad:

$$R_{sh} = \frac{dV}{dI} \Big|_{V \approx 0}$$

Para lograr un bajo nivel de ruido térmico (ruido de Johnson) y evitar la autodescarga de la unión, R_{sh} debe ser lo más elevada posible (típicamente superior a $10^9 \Omega$ en fotodiodos de silicio de alta calidad).

- **Resistencia en Serie (R_s):** Engloba la resistencia óhmica de los contactos metálicos, la resistencia del cuerpo del semiconductor y la resistencia de los cables de prueba. Se extrae de la pendiente de la curva I-V bajo fuerte polarización directa:

$$R_s = \frac{dV}{dI} \Big|_{V \gg 0}$$

Una resistencia en serie alta limita la velocidad de respuesta del fotodetector al incrementar la constante de tiempo del circuito RC del dispositivo.

3. Caracterización de Capacitancia-Voltaje

La espectroscopia de Capacitancia-Voltaje (C-V) es una técnica no destructiva esencial para determinar las propiedades electrostáticas internas de la unión del fotodetector, como el perfil de concentración de dopantes y el potencial de contacto interno.

3.1. Física de la Capacitancia de Unión

Bajo polarización inversa (V_R), la región de vaciamiento se ensancha debido a la remoción de portadores libres. Esta zona desprovista de carga libre actúa físicamente como un dieléctrico plano, dando lugar a una capacitancia dependiente del voltaje aplicado:

$$C = \frac{\epsilon_s A}{W}$$

Donde ϵ_s es la permitividad estática del semiconductor, A es el área de la unión y W es el espesor de la zona de vaciamiento. Para una unión abrupta p-n unilateral (donde la región p está mucho más dopada que la n, p^+ -n) o para un contacto Schottky de metal sobre semiconductor tipo n, el espesor W se expresa como:

$$W = \sqrt{\frac{2\epsilon_s(V_{bi} - V)}{qN_D}}$$

Donde V_{bi} es el potencial de contacto interno (**built-in potential**) y V es el voltaje de polarización externa (negativo para polarización inversa).

3.2. La Ecuación de Mott-Schottky

Sustituyendo la expresión de W en la ecuación de la capacitancia, se obtiene la **relación de Mott-Schottky**:

$$\frac{1}{C^2} = \frac{2(V_{bi} - V)}{q\epsilon_s N_D A^2}$$

Esta formulación lineal permite extraer directamente dos de los parámetros físicos más importantes del fotodetector mediante el trazado gráfico de $1/C^2$ en función del voltaje V :

- 1. Potencial de Contacto (V_{bi}):** Al extrapolar la recta de la gráfica de Mott-Schottky hasta intersectar el eje de voltaje ($1/C^2 = 0$), el valor del intercepto en el eje horizontal corresponde

exactamente al potencial V_{bi} .

2. Concentración de Dopantes Activos (N_D): La pendiente (m) de la sección lineal es inversamente proporcional a la densidad de dopantes en la región de menor dopado:

$$m = -\frac{2}{q\epsilon_s N_D A^2} \implies N_D = -\frac{2}{q\epsilon_s m A^2}$$

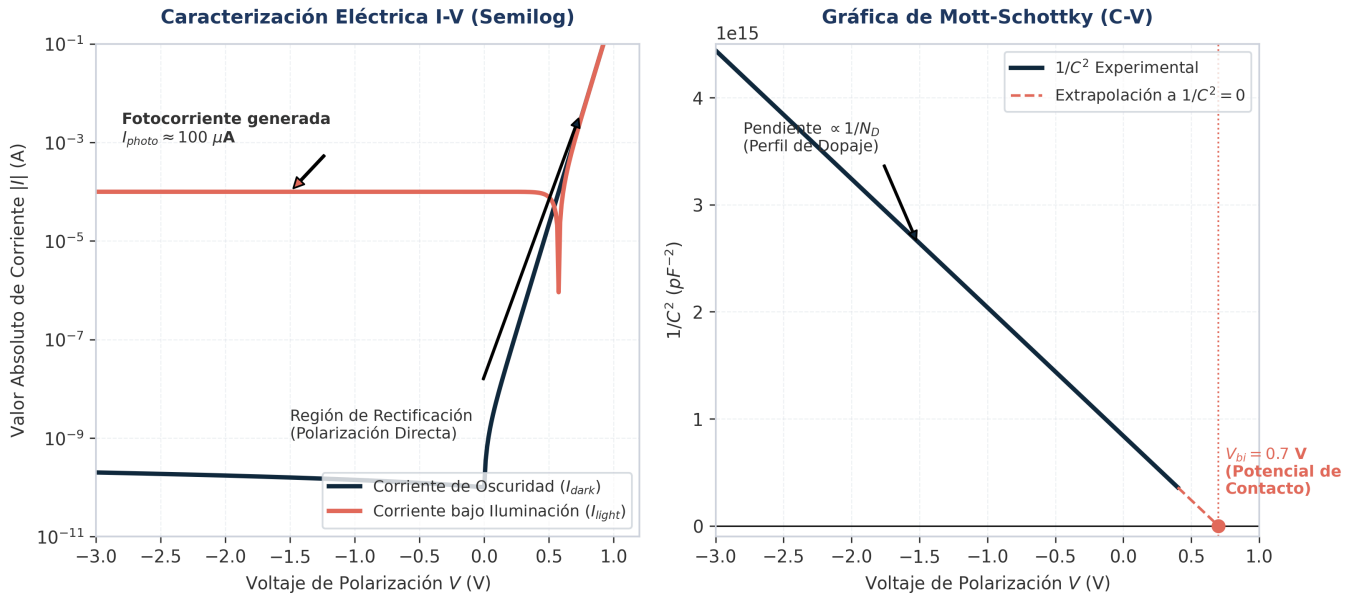
Si el dopaje no es uniforme en la profundidad del dispositivo, el perfil de concentración en función de la distancia z desde la interfaz se puede mapear punto por punto evaluando la pendiente local a cada nivel de voltaje inverso:

$$N_D(z) = \frac{2}{q\epsilon_s A^2 \left[\frac{d(1/C^2)}{dV} \right]}$$

Donde la profundidad física z se calcula simultáneamente a partir de la capacitancia medida:

$$z = W = \frac{\epsilon_s A}{C}$$

La siguiente ilustración integra de forma gráfica las curvas características obtenidas en los ensayos eléctricos I-V y C-V descritos:



4. Figuras de Mérito

La validación electroóptica definitiva de un fotodetector requiere caracterizar su respuesta espectral bajo iluminación monocromática y cuantificar sus figuras de mérito.

4.1. Formulación de las Figuras de Mérito

Para caracterizar cuantitativamente y comparar objetivamente el desempeño de diferentes fotodetectores, se emplean cuatro parámetros normalizados:

- **Eficiencia Cuántica Externa (EQE o η):** Es la relación entre la tasa de electrones colectados en los terminales del dispositivo y la tasa de fotones que inciden sobre su ventana óptica:

$$\eta = \frac{I_{photo}/q}{P_{in}/h\nu} = \frac{I_{photo}}{P_{in}} \left(\frac{hc}{q\lambda} \right)$$

Donde P_{in} es la potencia óptica incidente a una longitud de onda específica λ .

- **Responsividad Espectral (R_λ):** Es la eficiencia de transducción expresada como la relación directa entre la fotocorriente generada y la potencia óptica incidente:

$$R_\lambda = \frac{I_{photo}}{P_{in}} = \frac{\eta q}{h\nu} = \frac{\eta q \lambda}{hc} \approx \frac{\eta \lambda (\mu\text{m})}{1.24} \quad \text{A/W}$$

- **Noise Equivalent Power (NEP):** Representa el límite de detección absoluto del dispositivo. Es la potencia óptica incidente mínima requerida para generar una fotocorriente que iguale exactamente a la corriente de ruido interno del fotodetector (relación señal-ruido igual a uno, $\text{SNR} = 1$) en un ancho de banda eléctrico de 1 Hertz:

$$\text{NEP} = \frac{I_n}{R_\lambda} \quad \text{W/Hz}^{1/2}$$

Donde I_n es la densidad espectral de corriente de ruido (compuesta típicamente por el ruido de disparo de la corriente de oscuridad, $I_{noise,shot} = \sqrt{2qI_{dark}\Delta f}$, y el ruido térmico de la resistencia de derivación, $I_{noise,thermal} = \sqrt{4k_B T \Delta f / R_{sh}}$).

- **Detectividad Específica (D^*):** Permite comparar de forma justa el desempeño de materiales y tecnologías de detección con diferentes áreas activas (A) evaluadas en diferentes anchos de banda (Δf):

$$D^* = \frac{\sqrt{A\Delta f}}{\text{NEP}} = R_\lambda \frac{\sqrt{A\Delta f}}{I_n} \quad \text{Jones} \quad (\text{cm} \cdot \text{Hz}^{1/2} \text{W}^{-1})$$

5. Caracterización Dinámica y de Respuesta Temporal

La validación temporal y frecuencial determina el límite de velocidad máxima del fotodetector, lo cual es crítico para su aplicación en redes de comunicaciones de alta velocidad o sistemas LIDAR.

5.1. Tiempo de Vida útil de Portadores por Decaimiento de Fotoconductividad

El tiempo de vida útil de los portadores minoritarios (τ) es el tiempo promedio que tarda un par electrón-hueco libre en recombinarse después de haber sido generado ópticamente. Para medirlo de forma directa, se utiliza la técnica de **Decaimiento de Fotoconductividad Transitoria** (*Transient Photoconductivity Decay*).

El ensayo consta del siguiente flujo dinámico:

1. **Excitación Láser:** El material se ilumina con un pulso de luz extremadamente corto (frente a un láser sintonizable de femtosegundos o nanosegundos) para inyectar instantáneamente un exceso de portadores minoritarios (Δn_0).
2. **Aumento de Conductividad:** Durante el pulso de excitación, la conductividad del material aumenta de forma abrupta debido a la inyección de cargas libres.
3. **Monitoreo del Decaimiento:** Tras apagarse el láser, el exceso de conductividad ($\Delta\sigma$) decae exponencialmente a medida que los electrones y huecos se recombinan a través de los diversos canales físicos de la red cristalina:

$$\Delta\sigma(t) = \Delta\sigma_0 e^{-t/\tau}$$

4. **Extracción de la Constante de Tiempo:** Utilizando un osciloscopio de alto ancho de banda que mide la caída de tensión o corriente transitoria sobre el dispositivo, se registra la señal. El tiempo necesario para que la señal caiga al valor $1/e$ (aproximadamente el 36.8%) de su valor pico transitorio define directamente el tiempo de vida τ .

5.2. Limitadores de Velocidad: Tiempo de Tránsito y Constante RC

El ancho de banda de modulación eléctrica de un fotodetector a -3 dB (f_{-3dB}) está limitado físicamente por la suma cuadrática de dos componentes temporales:

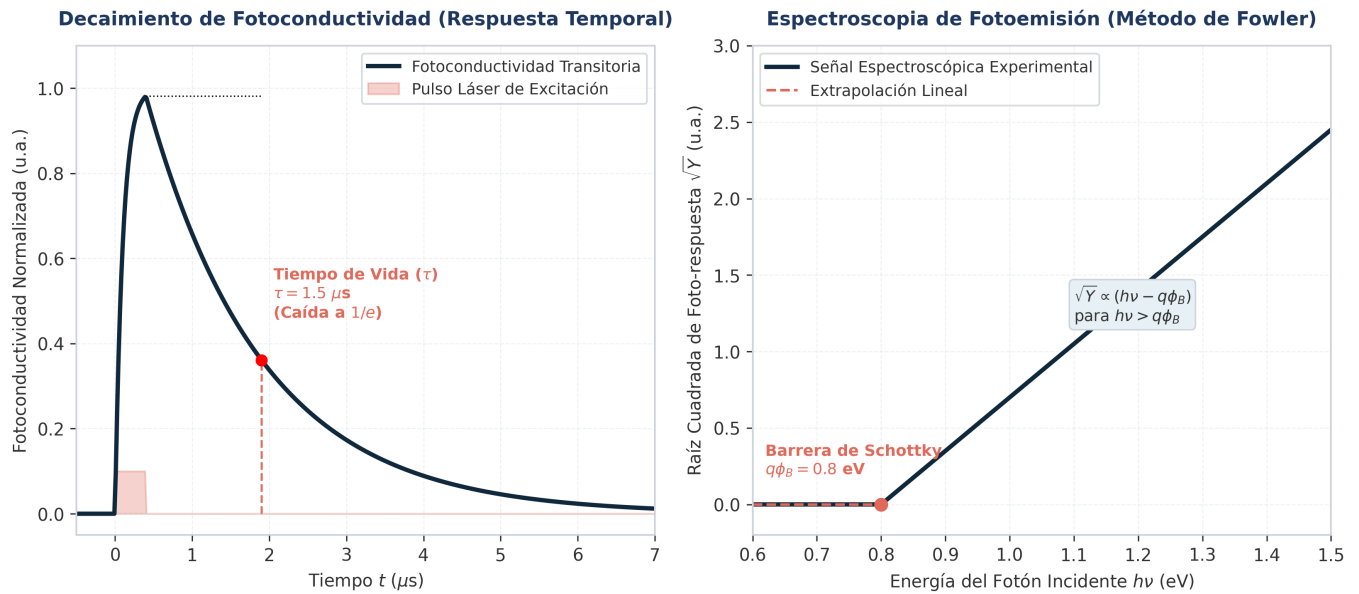
$$\frac{1}{f_{-3dB}^2} \approx \left(\frac{2\pi\tau_{tr}}{0.35} \right)^2 + (2\pi R_L C_{union})^2$$

- **Tiempo de Tránsito por Deriva (τ_{tr}):** Es el tiempo que tardan los portadores en cruzar la región de agotamiento de espesor W bajo la velocidad de deriva por saturación v_d :

$$\tau_{tr} = \frac{W}{v_d}$$

- **Constante de Tiempo RC ($R_L C_{union}$):** Donde R_L es la resistencia de carga del circuito amplificador receptor de salida y C_{union} es la capacitancia interna del fotodiodo.

La siguiente gráfica técnica ilustra de manera integrada los principios del decaimiento transitorio de fotoconductividad y la espectroscopia del método de Fowler descritos en esta sección:



5. Matriz Resumen de Técnicas de Validación y Caracterización

Nombre de la Técnica	Principio Físico Transductor	Parámetro Físico Extraído	Relevancia en el Desempeño del Fotodetector
Mediciones Eléctricas I-V	Superposición de la fotocorriente por deriva sobre la corriente de oscuridad térmica.	Corriente de oscuridad (I_{dark}), Resistencias de derivación (R_{sh}) y serie (R_s), y Relación de Conmutación.	Dicta el nivel de ruido de disparo (<i>shot noise</i>) de fondo y la resistencia a pérdidas por fuga superficial.
Caracterización C-V	Ensanchamiento de la región de vaciamiento electrostático de la unión en polarización inversa.	Potencial built-in (V_{bi}) y Perfil de concentración de dopantes activos (N_D).	Permite mapear perfiles de dopado sin destruir el dispositivo y predecir la capacitancia que limita la velocidad.
Método de Fowler	Excitación por fotoemisión interna en la interfaz metal-semiconductor.	Altura de la Barrera de Schottky ($q\phi_B$).	Determina el potencial rectificador de la barrera para minimizar la emisión termoiónica de corriente de oscuridad.

Nombre de la Técnica	Principio Físico Transductor	Parámetro Físico Extraído	Relevancia en el Desempeño del Fotodetector
Ensayos Espectroópticos	Conversión espectral de fotones incidentes controlados en fotoelectrones.	Eficiencia cuántica (η), Responsividad espectral (R_λ), NEP y Detectividad específica (D^*).	Constituyen las figuras de mérito finales que certifican la sensibilidad y la firma espectral de operación del sensor.
Decaimiento de Fotoconductividad	Recombinación exponencial transitoria del exceso de portadores inyectados ópticamente por láser.	Tiempo de vida útil de portadores minoritarios (τ).	Define la tasa de recombinación interna y ayuda a predecir si el transporte será limitado por recombinación.
Medición de Respuesta PEM	Deflexión de portadores por Fuerza de Lorentz perpendicular al gradiente de difusión óptica.	Longitud de difusión (L) y tiempo de vida útil (τ) sin contacto físico.	Provee una validación de transporte libre de ruidos de resistencia de contacto óhmico o parásitos de sonda.

6. Referencias Bibliográficas Oficiales y Canónicas

1. Schroder, D. K. *Semiconductor Material and Device Characterization* (Third Edition). IEEE Press.
 - *Capítulo 8*: "Optical Characterization" (Técnicas detalladas de foto-respuesta y Fowler's plots).
 - *Capítulo 5*: "Carrier Lifetime" (Sección de decaimiento de fotoconductividad y mediciones PEM).
2. Sze, S. M., & Ng, K. K. *Physics of Semiconductor Devices* (Third Edition). John Wiley & Sons.
 - *Capítulo 13*: "Photodetectors and Solar Cells" (Ecuaciones de responsividad, ruido e I-V de polarización).
3. Dakin, J. P., & Brown, R. G. W. (Eds.). *Handbook of Optoelectronics: Concepts, Devices, and Techniques* (Second Edition). CRC Press.
 - *Capítulo 4*: "Detection of Optical Radiation" (Definición matemática de figuras de mérito y normalizaciones de Jones).
4. Kasap, S., & Capper, P. (Eds.). *Springer Handbook of Electronic and Photonic Materials*. Springer.
 - *Sección*: "Characterization techniques for optoelectronic devices and junctions".

5. Piotrowski, J., & Rogalski, A. *High-Operating-Temperature Infrared Photodetectors*. SPIE Press Monograph.

- *Capítulo I*: "Infrared Performance Parameters" (Fórmulas e interrelación entre NEP, detectividad D^* , ruido de disparo y térmico).